

Esercitazione: volume e capacità

Richiamo iniziale

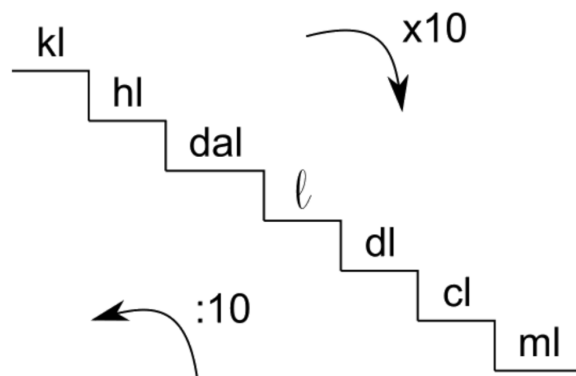
Esercizio 1 – La merenda della classe

Per una merenda in classe, l'insegnante porta alcune bevande:

- una bottiglia grande di succo da 1,5 l;
- 4 bottigliette d'acqua da 500 ml ciascuna;
- 6 lattine da 20 cl ciascuna.

Quanti litri di bevande ci sono in tutto?

Scala delle misure di capacità:



Soluzione Esercizio 1

Passaggi:

- **Succo:** 1,5 l
- **Acqua:** $4 \times 500 \text{ ml} = 2000 \text{ ml} = 2 \text{ l}$
- **Lattine:** $6 \times 20 \text{ cl} = 120 \text{ cl} = 1,2 \text{ l}$
- **Totale:** $1,5 \text{ l} + 2 \text{ l} + 1,2 \text{ l} = 4,7 \text{ l}$

1. Problemi sulle misure di capacità

Esercizio 2 – Acqua per il campeggio

Per un campeggio, una classe porta una cisterna da 1 hl di acqua potabile. Ogni studente riceve 2 l di acqua al giorno e il gruppo è composto da 10 ragazzi.

Per quanti giorni durerà la scorta?

Soluzione Esercizio 2

Passaggi:

1. Convertiamo la capacità della cisterna in litri: $1 \text{ hl} = 100 \text{ l}$.
2. Calcoliamo il consumo totale giornaliero del gruppo: $10 \text{ ragazzi} \times 2 \text{ l/giorno} = 20 \text{ l/giorno}$.
3. Dividiamo la scorta totale per il consumo giornaliero: $\frac{100 \text{ l}}{20 \text{ l/giorno}} = 5 \text{ giorni}$.

Esercizio 3 – Il serbatoio della macchina del caffè

Nel bar della scuola, una macchina del caffè ha un serbatoio che può contenere 6 l di acqua. Ogni caffè consuma 15 cl d'acqua.

Quanti caffè si possono preparare prima di dover riempire di nuovo il serbatoio?

Soluzione Esercizio 3

Passaggi:

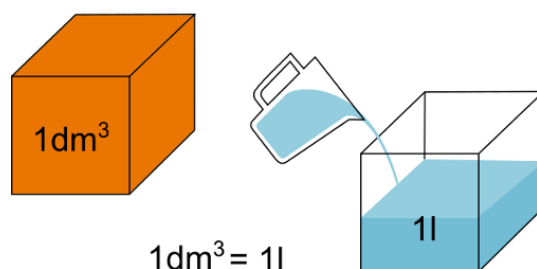
1. Convertiamo la capacità del serbatoio in centilitri per facilitare la divisione: $6 \text{ l} = 600 \text{ cl}$.
2. Dividiamo il volume del serbatoio per il consumo di un singolo caffè: $\frac{600 \text{ cl}}{15 \text{ cl/caffè}} = 40 \text{ caffè}$.

2. Collegare capacità e volume

Da tenere presente. Le misure di capacità e le misure di volume sono collegate. La relazione più importante è

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}.$$

Questo significa che un cubo di lato 1 dm può contenere esattamente 1 l di liquido.

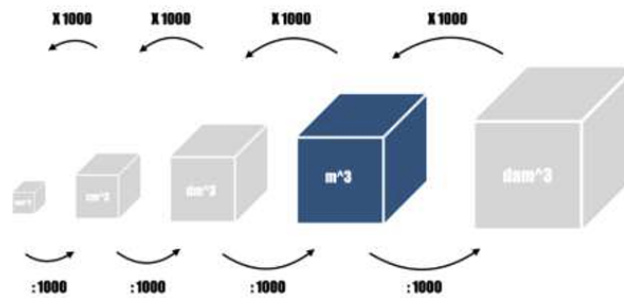


Esercizio 4 – Acqua nel contenitore graduato

In laboratorio, una studentessa riempie un contenitore graduato con 12 dl d'acqua.

- Qual è la capacità dell'acqua contenuta nel recipiente, espressa in litri?
- Qual è il volume dell'acqua contenuta nel recipiente, espresso in dm^3 ?
- Qual esprimi il volume dell'acqua contenuta nel recipiente, espresso in cm^3 ?

Scala di misura del volume:



Soluzione Esercizio 4

Passaggi:

- Convertiamo i decilitri in litri: $12 \text{ dl} = 1,2 \text{ l}$.
- Poiché $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$, allora $1,2 \text{ l} = 1,2 \text{ dm}^3$.
- Convertiamo i decimetri cubi in centimetri cubi. Sulla scala del volume facciamo un passo verso destra (moltiplicando per 1000): $1,2 \text{ dm}^3 \times 1000 = 1200 \text{ cm}^3$.

Esercizio 5 – Il latte per il dolce

In cucina, un cuoco usa un misurino per versare 4,2 dl di latte in una ciotola per preparare un dolce.

- Esprimi la quantità di latte in litri.
- Esprimi il volume del latte in mm^3 .

Soluzione Esercizio 5

Passaggi:

- Convertiamo decilitri in litri: $4,2 \text{ dl} = 0,42 \text{ l}$.
- Sappiamo che $0,42 \text{ l} = 0,42 \text{ dm}^3$. Per passare da decimetri cubi a millimetri cubi facciamo due salti verso destra sulla scala dei volumi ($\text{dm}^3 \rightarrow \text{cm}^3 \rightarrow \text{mm}^3$), ovvero moltiplichiamo per 1 000 000 (1000×1000):

$$0,42 \text{ dm}^3 \times 1\,000\,000 = 420\,000 \text{ mm}^3$$

Esercizio 6 – Uguaglianze da completare

Completa le uguaglianze. Puoi usare la scala delle capacità e la relazione tra litro e decimetro cubo.

$1\text{ l} = \text{ } \text{dl}$	$1\text{ l} = \text{ } \text{cl}$
$1\text{ l} = \text{ } \text{ml}$	$1\text{ dm}^3 = \text{ } \text{l}$
$1\text{ cm}^3 = \text{ } \text{ml}$	$1\text{ m}^3 = \text{ } \text{l}$
$3\text{ l} = \text{ } \text{ml}$	$250\text{ cl} = \text{ } \text{l}$

Soluzione Esercizio 6

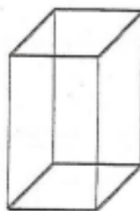
Soluzione delle uguaglianze:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ▪ $1\text{ l} = 10\text{ dl}$ | $1\text{ l} = 100\text{ cl}$ |
| ▪ $1\text{ l} = 1000\text{ ml}$ | $1\text{ dm}^3 = 1\text{ l}$ |
| ▪ $1\text{ cm}^3 = 1\text{ ml}$ | $1\text{ m}^3 = 1000\text{ l}$ |
| ▪ $3\text{ l} = 3000\text{ ml}$ | $250\text{ cl} = 2,5\text{ l}$ |

3. Recipienti a forma di parallelepipedo

Esercizio 7 – Un secchio a base quadrata

Il seguente secchio ha per base un quadrato di lato 10 cm ed è alto 30 cm.



- Calcola il suo volume.
- Quanti litri d'acqua potrebbe contenere se venisse riempito fino all'orlo?

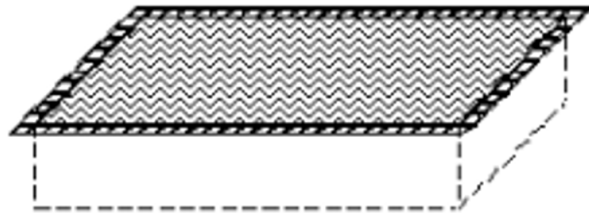
Soluzione Esercizio 7**Passaggi:**

- a) Calcoliamo l'area della base quadrata: $A_b = 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 100 \text{ cm}^2$.
Calcoliamo il volume: $V = A_b \times h = 100 \text{ cm}^2 \times 30 \text{ cm} = 3000 \text{ cm}^3$.
- b) Convertiamo i centimetri cubi in decimetri cubi dividendo per 1000: $3000 \text{ cm}^3 = 3 \text{ dm}^3$.
Poiché $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$, il secchio contiene 3 l.

Esercizio 8 – La piscina

La piscina raffigurata è lunga 14 m, larga 6 m e profonda 1,8 m.

Quanti litri d'acqua sono necessari per riempirla?

**Soluzione Esercizio 8****Passaggi:**

1. Calcoliamo il volume della piscina in metri cubi:

$$V = 14 \text{ m} \times 6 \text{ m} \times 1,8 \text{ m} = 151,2 \text{ m}^3$$

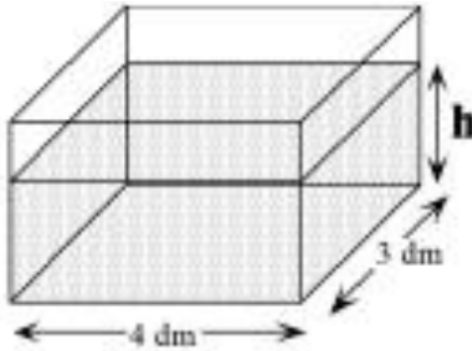
2. Convertiamo i metri cubi in decimetri cubi (dm^3 ovvero litri) moltiplicando per 1000:

$$151,2 \text{ m}^3 \times 1000 = 151\,200 \text{ dm}^3 = 151\,200 \text{ l}$$

Esercizio 9 – La vaschetta di vetro

La seguente vaschetta di vetro, non piena, contiene 30 l di acqua. La base misura 4 dm per 3 dm.

Quale altezza raggiunge l'acqua al suo interno?



Soluzione Esercizio 9

Passaggi:

1. Esprimiamo la quantità d'acqua come volume: $30\text{ l} = 30\text{ dm}^3$.
2. Calcoliamo l'area della base della vaschetta: $A_b = 4\text{ dm} \times 3\text{ dm} = 12\text{ dm}^2$.
3. Troviamo l'altezza dell'acqua in due modi:

- **1° modo (a tentativi):** L'area di base è 12 dm^2 . Cerchiamo l'altezza h tale che:

$$\text{Area base} \times \text{Altezza} = \text{Volume} \implies 12 \times h = 30$$

Se proviamo $h = 2\text{ dm}$, il volume è $12 \times 2 = 24\text{ dm}^3$ (troppo piccolo).

Se proviamo $h = 3\text{ dm}$, il volume è $12 \times 3 = 36\text{ dm}^3$ (troppo grande).

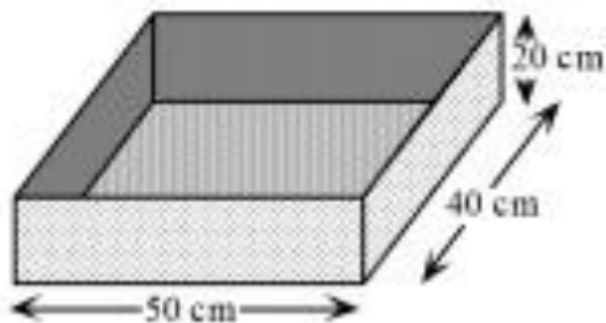
Il valore corretto deve trovarsi esattamente a metà strada tra 2 dm e 3 dm , cioè $h = 2,5\text{ dm}$ (infatti $12 \times 2,5 = 30\text{ dm}^3$).

- **2° modo (formula inversa):** Dividiamo il volume per l'area di base:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{30\text{ dm}^3}{12\text{ dm}^2} = 2,5\text{ dm} = 25\text{ cm}$$

Esercizio 10 – Una bacinella senza coperchio

La figura seguente rappresenta una bacinella di latta priva di coperchio. Le sue dimensioni sono: lunghezza 50 cm , larghezza 40 cm , altezza 20 cm .



- a) Quanti dm^2 di latta sono necessari per costruirla?

- b) Quanto misura il suo volume?
- c) Se venisse riempita completamente, quanti litri d'acqua potrebbe contenere?

Soluzione Esercizio 10

Passaggi:

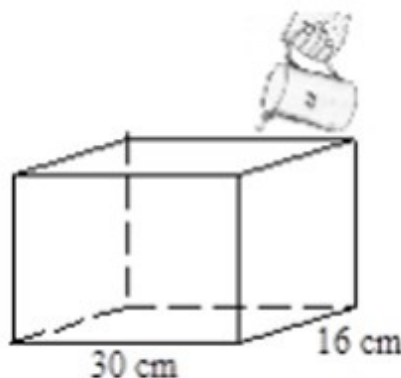
- a) Convertiamo le dimensioni in decimetri: lunghezza 5 dm, larghezza 4 dm, altezza 2 dm. Calcoliamo l'area delle pareti esterne (senza coperchio):
- **Base (fondo):** $5 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} = 20 \text{ dm}^2$
 - **2 pareti lunghe:** $2 \times (5 \text{ dm} \times 2 \text{ dm}) = 20 \text{ dm}^2$
 - **2 pareti corte:** $2 \times (4 \text{ dm} \times 2 \text{ dm}) = 16 \text{ dm}^2$
 - **Totale latta:** $20 + 20 + 16 = 56 \text{ dm}^2$.
- b) Calcoliamo il volume: $V = 5 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} \times 2 \text{ dm} = 40 \text{ dm}^3$ (pari a $40\,000 \text{ cm}^3$).
- c) Poiché $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$, può contenere esattamente 40 l.

4. Problemi di applicazione

Esercizio 11 – La vasca per pesci

Per riempire una vasca per pesci fino a 3 cm dal bordo superiore bisogna usare 6 volte il misurino da 2 l. La base della vasca misura 30 cm per 16 cm.

Calcola l'altezza della vasca.



Soluzione Esercizio 11**Passaggi:**

1. Calcoliamo il volume di acqua inserito: $6 \times 21 = 121 = 12 \text{ dm}^3 = 12\,000 \text{ cm}^3$.
2. Calcoliamo l'area della base in cm^2 : $A_b = 30 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} = 480 \text{ cm}^2$.
3. Troviamo l'altezza raggiunta dall'acqua (h_{acqua}) in due modi:
 - **1° modo (a tentativi):** L'area di base è 480 cm^2 . Cerchiamo l'altezza h tale che:

$$\text{Area base} \times \text{Altezza} = \text{Volume} \implies 480 \times h = 12\,000$$

Se proviamo $h = 10 \text{ cm}$, il volume è $480 \times 10 = 4800 \text{ cm}^3$ (troppo piccolo).

Se proviamo $h = 20 \text{ cm}$, il volume è $480 \times 20 = 9600 \text{ cm}^3$ (troppo piccolo).

Se proviamo $h = 30 \text{ cm}$, il volume è $480 \times 30 = 14\,400 \text{ cm}^3$ (troppo grande).

Proviamo a metà strada tra 20 cm e 30 cm , cioè $h = 25 \text{ cm}$: infatti $480 \times 25 = 12\,000 \text{ cm}^3$ (perfetto!).

- **2° modo (formula inversa):** Dividiamo il volume dell'acqua per l'area di base:

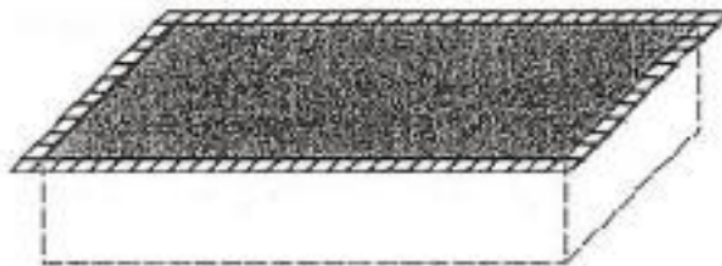
$$h_{\text{acqua}} = \frac{V}{A_b} = \frac{12\,000 \text{ cm}^3}{480 \text{ cm}^2} = 25 \text{ cm}$$

4. Aggiungiamo lo spazio vuoto di 3 cm per trovare l'altezza totale: $h_{\text{vasca}} = 25 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$.

Esercizio 12 – Lunghezza della piscina

Questa piscina è profonda 2 m ed è larga 8 m . Per riempirla occorrono $240\,000 \text{ l}$.

Calcola la lunghezza della piscina.



Soluzione Esercizio 12**Passaggi:**

1. Convertiamo la capacità dell'acqua in volume (m^3): $240\,000\text{ l} = 240\,000\text{ dm}^3 = 240\text{ m}^3$.
2. Troviamo l'area della sezione verticale (larghezza $\times$ profondità): $A = 8\text{ m} \times 2\text{ m} = 16\text{ m}^2$.
3. Troviamo la lunghezza della piscina (l) in due modi:

- **1° modo (a tentativi):** Sappiamo che la sezione è 16 m^2 . Cerchiamo la lunghezza l tale che:

$$\text{Sezione} \times \text{Lunghezza} = \text{Volume} \implies 16 \times l = 240$$

Se proviamo $l = 10\text{ m}$, il volume è $16 \times 10 = 160\text{ m}^3$ (troppo piccolo).

Se proviamo $l = 20\text{ m}$, il volume è $16 \times 20 = 320\text{ m}^3$ (troppo grande).

Proviamo a metà strada tra 10 m e 20 m , cioè $l = 15\text{ m}$: infatti $16 \times 15 = 240\text{ m}^3$ (perfetto!).

- **2° modo (formula inversa):** Dividiamo il volume per l'area della sezione:

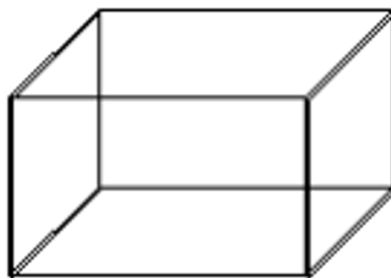
$$l = \frac{V}{\text{larghezza} \times \text{profondità}} = \frac{240\text{ m}^3}{16\text{ m}^2} = 15\text{ m}$$

Esercizio 13 – Tempo di riempimento

Una vasca per pesci ha la forma di un parallelepipedo rettangolo. Le dimensioni di base sono 5 m e 3 m , con un'altezza di $1,2\text{ m}$.

Per riempirla vengono utilizzati due rubinetti, da cui fuoriescono complessivamente 9 l di acqua al minuto.

Calcola quanto tempo sarà necessario per riempire la vasca.



Soluzione Esercizio 13**Passaggi:**

1. Calcoliamo il volume della vasca in m^3 : $V = 5 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 1,2 \text{ m} = 18 \text{ m}^3$.
2. Convertiamo il volume in litri: $18 \text{ m}^3 = 18\,000 \text{ l}$.
3. Dividiamo il volume totale per l'acqua che esce complessivamente al minuto dai rubinetti per ottenere il tempo in minuti:

$$t = \frac{18\,000 \text{ l}}{9 \text{ l/min}} = 2000 \text{ minuti}$$

4. (Opzionale) Esprimiamo il tempo in ore dividendo per 60:

$$2000 \text{ min} = 33 \text{ ore e } 20 \text{ minuti} \quad (\text{poiché } 33 \times 60 = 1980 \text{ min})$$

Esercizio 14 – Due cartoni di tè freddo

Antonio e Bea sono assetati. Entrambi hanno con sé un cartone di tè freddo. Supponiamo, per semplificare, che nei due contenitori non ci sia aria, ma solo tè.

Bea ha più tè di Antonio e ne offre un po' ad Antonio. Alla fine, quando i due contenitori sono vuoti, entrambi hanno bevuto la stessa quantità di liquido.



- i) Quanto tè ha offerto Bea ad Antonio?
- ii) Quale dei due contenitori richiede più cartone per la fabbricazione? Per semplicità non si tiene conto delle linguette e delle pieghe.

Soluzione Esercizio 14**Passaggi:**

- i) **Volume contenitore Antonio** ($9,6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$):

$$V_A = 9,6 \times 8 \times 15 = 1152 \text{ cm}^3 = 1,152 \text{ l.}$$

- Volume contenitore Bea** ($12,5 \text{ cm} \times 6,4 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$):

$$V_B = 12,5 \times 6,4 \times 8 = 640 \text{ cm}^3 = 0,640 \text{ l.}$$

Volume totale di tè: $1152 + 640 = 1792 \text{ cm}^3$.

Ognuno deve bere la metà del totale: $\frac{1792}{2} = 896 \text{ cm}^3 = 896 \text{ ml}$.

Bea offre ad Antonio la quantità necessaria a portarlo a 896 ml: $896 - 640 = 256 \text{ ml}$ (o 0,256 l).

- ii) Calcoliamo la superficie totale dei due cartoni:

- **Superficie Antonio:** $S_A = 2 \times (9,6 \times 8 + 9,6 \times 15 + 8 \times 15) = 2 \times (76,8 + 144 + 120) = 681,6 \text{ cm}^2$.

- **Superficie Bea:** $S_B = 2 \times (12,5 \times 6,4 + 12,5 \times 8 + 6,4 \times 8) = 2 \times (80 + 100 + 51,2) = 462,4 \text{ cm}^2$.

Il contenitore di Antonio richiede più cartone.

5. Sfide finali

Esercizio 15 – Profondità di una piscina

Una piscina a forma di parallelepipedo rettangolo viene riempita con sei rubinetti, da cui fuoriescono complessivamente 12 l di acqua al minuto. Le dimensioni della base della piscina sono 25 m e 15 m.

Per riempirla completamente è stato necessario un tempo di 6 giorni, 12 ore e 15 minuti.

Calcola la profondità della piscina.

Soluzione Esercizio 15

Passaggi:

1. Calcoliamo il tempo totale di riempimento in minuti:

- 6 giorni = $6 \times 24 \times 60 = 8640$ min
- 12 ore = $12 \times 60 = 720$ min
- 15 minuti = 15 min
- **Tempo totale:** $8640 + 720 + 15 = 9375$ minuti.

2. Calcoliamo il volume di acqua immesso totale:

$$V = 9375 \text{ min} \times 12 \text{ l/min} = 112\,500 \text{ l} = 112\,500 \text{ dm}^3 = 112,5 \text{ m}^3$$

3. Calcoliamo l'area della base della piscina: $A_b = 25 \text{ m} \times 15 \text{ m} = 375 \text{ m}^2$.

4. Troviamo la profondità (h) in due modi:

- **1° modo (a tentativi):** L'area di base è 375 m^2 . Cerchiamo la profondità h tale che:

$$\text{Area base} \times \text{Profondità} = \text{Volume} \implies 375 \times h = 112,5$$

Se proviamo $h = 1 \text{ m}$, il volume è $375 \times 1 = 375 \text{ m}^3$ (troppo grande).

Se proviamo $h = 0,1 \text{ m}$ (10 cm), il volume è $375 \times 0,1 = 37,5 \text{ m}^3$ (troppo piccolo).

Se proviamo $h = 0,5 \text{ m}$ (50 cm), il volume è $375 \times 0,5 = 187,5 \text{ m}^3$ (troppo grande).

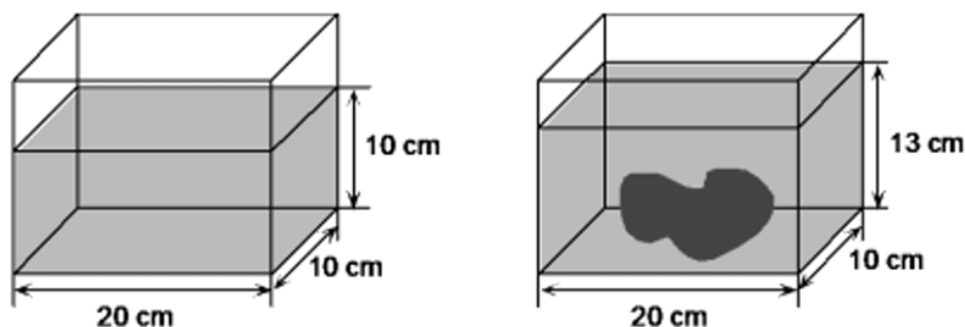
Se proviamo $h = 0,3 \text{ m}$ (30 cm), il volume è $375 \times 0,3 = 112,5 \text{ m}^3$ (perfetto!).

- **2° modo (formula inversa):** Dividiamo il volume totale per l'area di base:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{112,5 \text{ m}^3}{375 \text{ m}^2} = 0,3 \text{ m} = 30 \text{ cm}$$

Esercizio 16 – Oggetto immerso

I due recipienti raffigurati contengono la stessa quantità di acqua. Nel secondo recipiente è stato immerso un oggetto.



Calcola il volume dell'oggetto immerso nel secondo recipiente.

Soluzione Esercizio 16

Passaggi:

1. Calcoliamo l'area di base del recipiente: $A_b = 20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 200 \text{ cm}^2$.
2. Calcoliamo l'innalzamento del livello dell'acqua dovuto all'immersione dell'oggetto:

$$\Delta h = 13 \text{ cm} - 10 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$$

3. Il volume dell'oggetto immerso corrisponde al volume dell'acqua spostata:

$$V_{\text{oggetto}} = A_b \times \Delta h = 200 \text{ cm}^2 \times 3 \text{ cm} = 600 \text{ cm}^3$$

4. (Opzionale) Esprimiamo il valore anche in decimetri cubi e litri per completezza: $600 \text{ cm}^3 = 0,6 \text{ dm}^3 = 0,6 \text{ l}$.